

Spatial Dropout в свёрточных нейронных сетях: отличие от классического Dropout и влияние на переобучение

Студент группы ИУ9-72Б:

Трофименко Д. И.

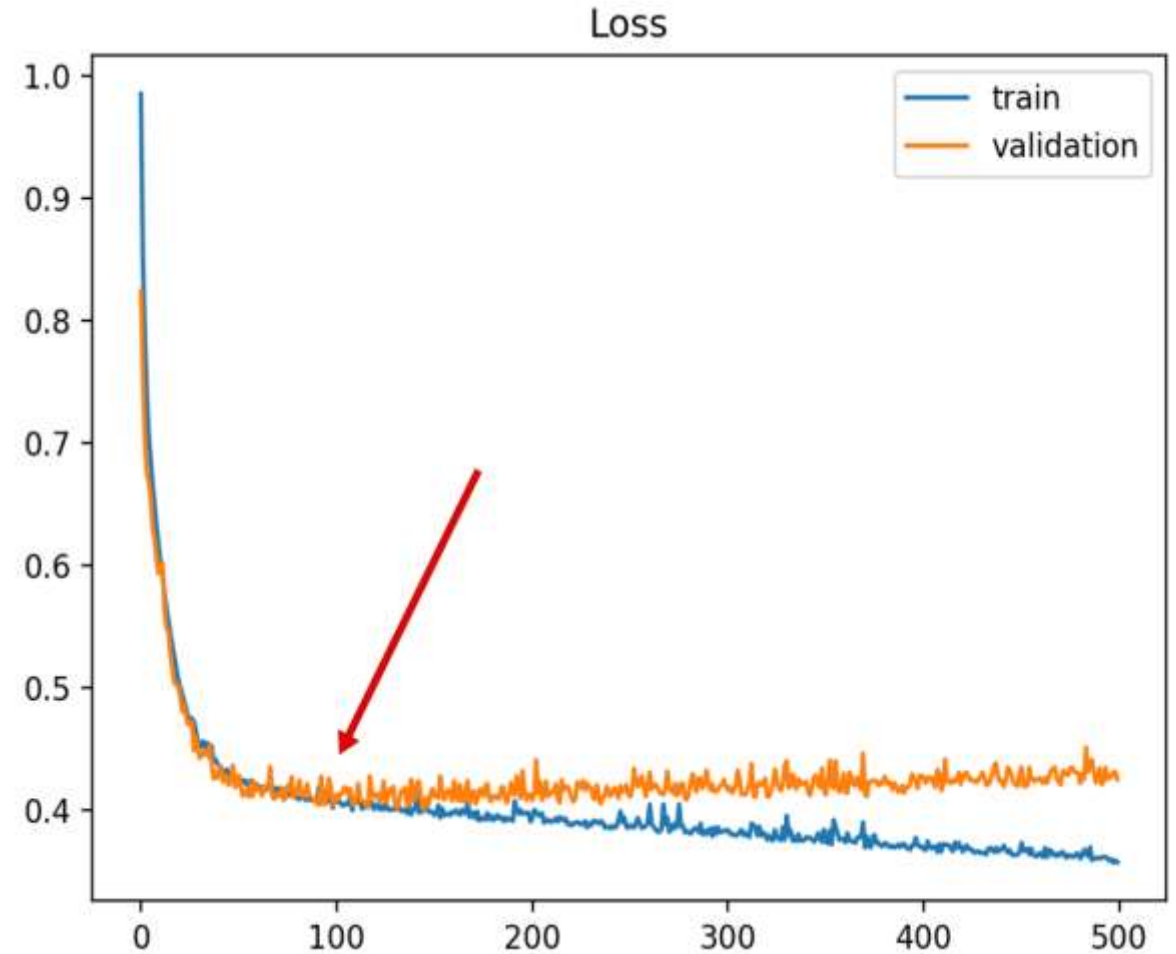
2026 г.

Проблема переобучения нейронной сети

Переобучение (overfitting) – ситуация, при которой НС хорошо работает на обучающих данных, но показывает заметно худший результат на новых данных

Признаки переобучения:

- ошибка на обучающей выборке продолжает уменьшаться
- ошибка на проверочной выборке перестаёт уменьшаться или начинает расти
- возникает заметная разница между качеством на обучающих и новых данных.



Регуляризация – набор методов, которые помогают уменьшить переобучение и улучшить способность нейронной сети работать на новых данных



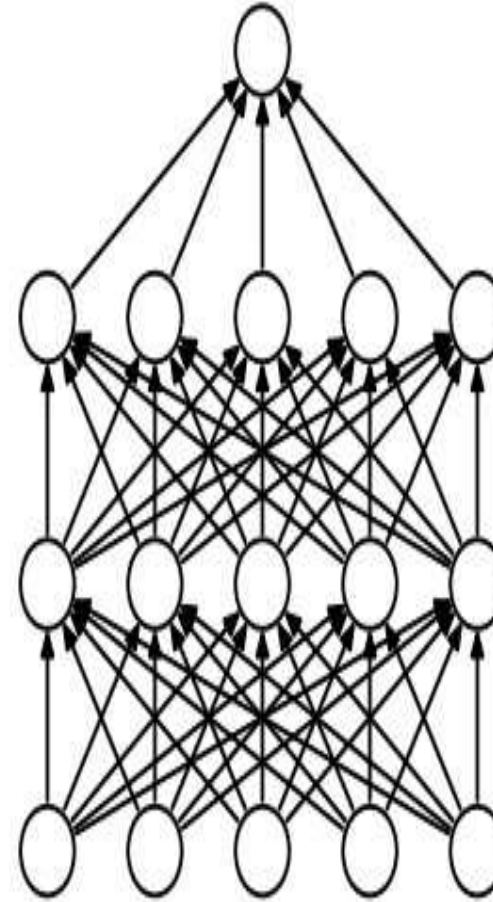
Цель регуляризации – не просто минимизировать ошибку на обучающей выборке, а добиться хорошего обобщения на новых данных

Принцип работы классического Dropout

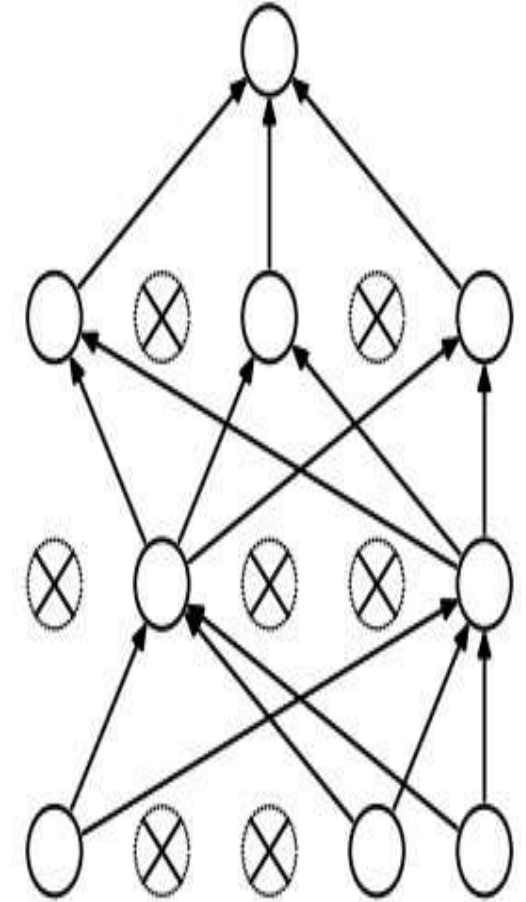
Dropout – метод регуляризации, при котором во время обучения нейронной сети случайным образом отключается часть нейронов

Принцип работы:

- каждый нейрон с вероятностью p временно исключается из работы
- отключённые нейроны не участвуют в текущем прямом проходе и временно удаляются из сети
- выполняется прямой проход только через оставшиеся нейроны
- обновляются только веса, которые участвовали в текущем вычислении ответа
- на следующем шаге отключается другой случайный набор нейронов



(a) Standard Neural Net

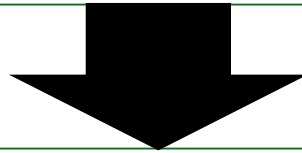


(b) After applying dropout.

Особенности Dropout в свёрточных сетях

В свёрточных сетях (CNN) каждый свёрточный фильтр создаёт карту признаков (feature map).

Соседние значения внутри одной карты признаков часто сильно связаны между собой



Проблема:

Классический Dropout случайно отключает отдельные элементы карты признаков. При этом информация о признаке сохраняется в остальных активных участках этой же карты.

В результате, зануление отдельных активаций лишь частично ослабляет вклад карты признаков, но не и  ает его полностью.



Классический Dropout в свёрточных слоях недостаточно эффективен.

Отключение отдельных активаций не устраняет зависимость от целого признака.

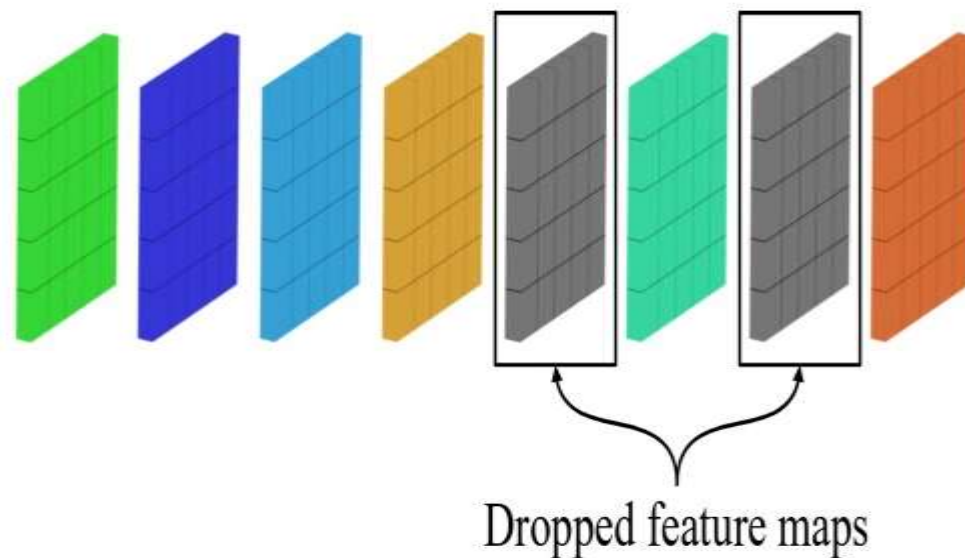
Основная идея Spatial Dropout

Spatial Dropout – модификация Dropout для свёрточных нейронных сетей, при которой случайно отключаются не отдельные элементы карты признаков, а целые карты признаков целиком.

Принцип работы Spatial Dropout:

1. Свёрточный слой формирует несколько карт признаков
2. Для каждой карты принимается одно случайное решение: оставить всю карту или отключить всю карту
3. Выбранная карта полностью зануляется
4. Оставшиеся карты продолжают участвовать в вычислениях
5. На следующем проходе отключаться могут уже другие карты

SPATIAL DROPOUT REGULARIZATION

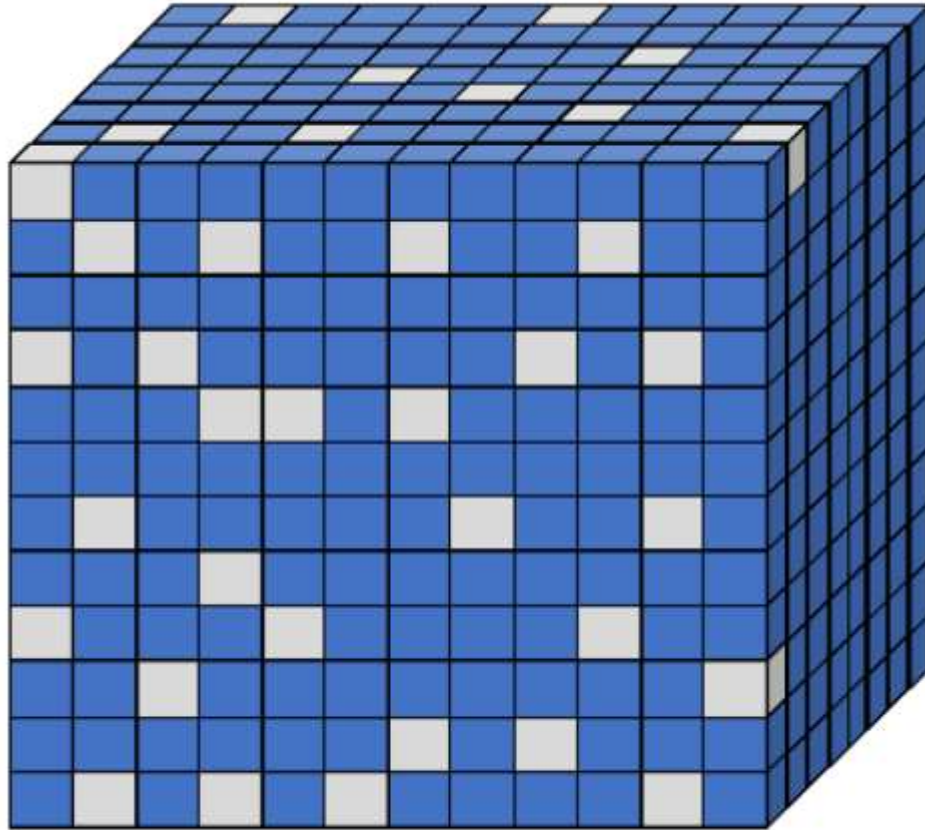


Отличия Spatial Dropout от классического Dropout

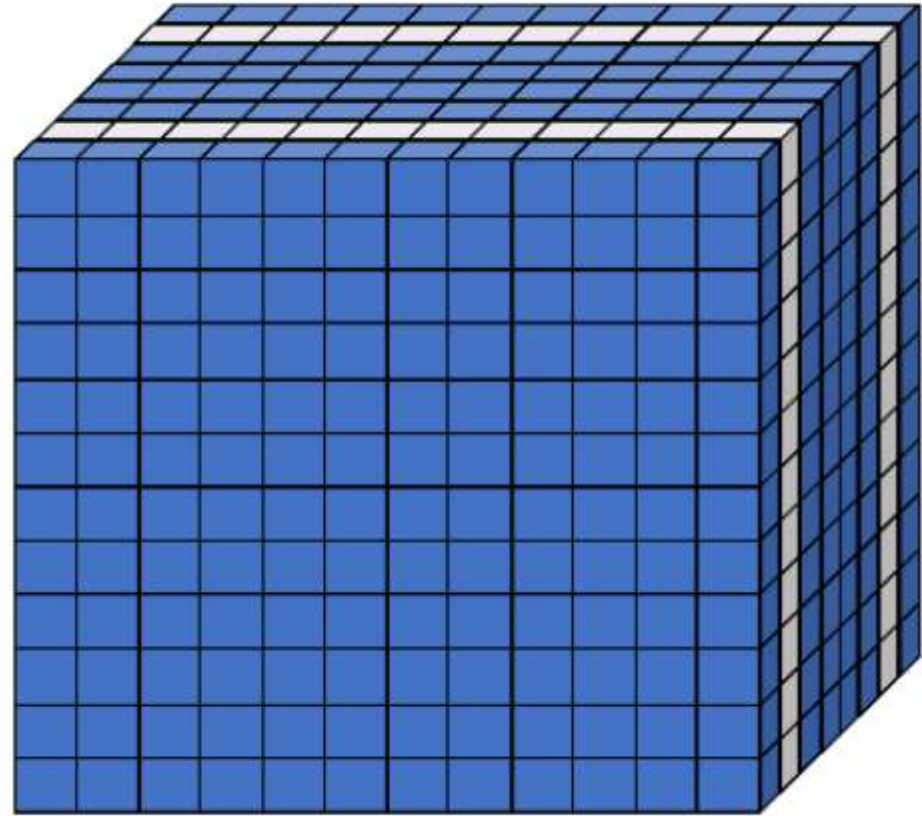
Критерий сравнения	Классический Dropout	Spatial Dropout
Уровень применения	Отключаются активации нейронов	Отключаются целы карты признаков и каналы
Принцип случайного отключения	Решение принимается независимо для каждого элемента	Одно решение применяется ко всей карте признаков
Степень отключения признака	Карта признаков остаётся частично активной	Выбранная карта признаков полностью зануляется
Сохранение информации	Информация о признаке может продолжать передаваться через оставшиеся активации	Информация выбранного канала полностью исключается из текущего прохода
Основная область применения	Полносвязные слои нейронных сетей	Свёрточные слои нейронных сетей
Регуляризирующий эффект в свёрточных нейронных сетях	Недостаточный при сильной пространственной зависимости активаций	Сильно ограничивает зависимость сети от отдельных карт признаков

Визуальная демонстрация разницы между классическим Dropout и Spatial Dropout

Regular Dropout



Spatial Dropout



Постановка эксперимента

Цель эксперимента:

Сравнить влияние классического Dropout и Spatial Dropout на обучение свёрточной нейронной сети и на степень её переобучения

Условия:

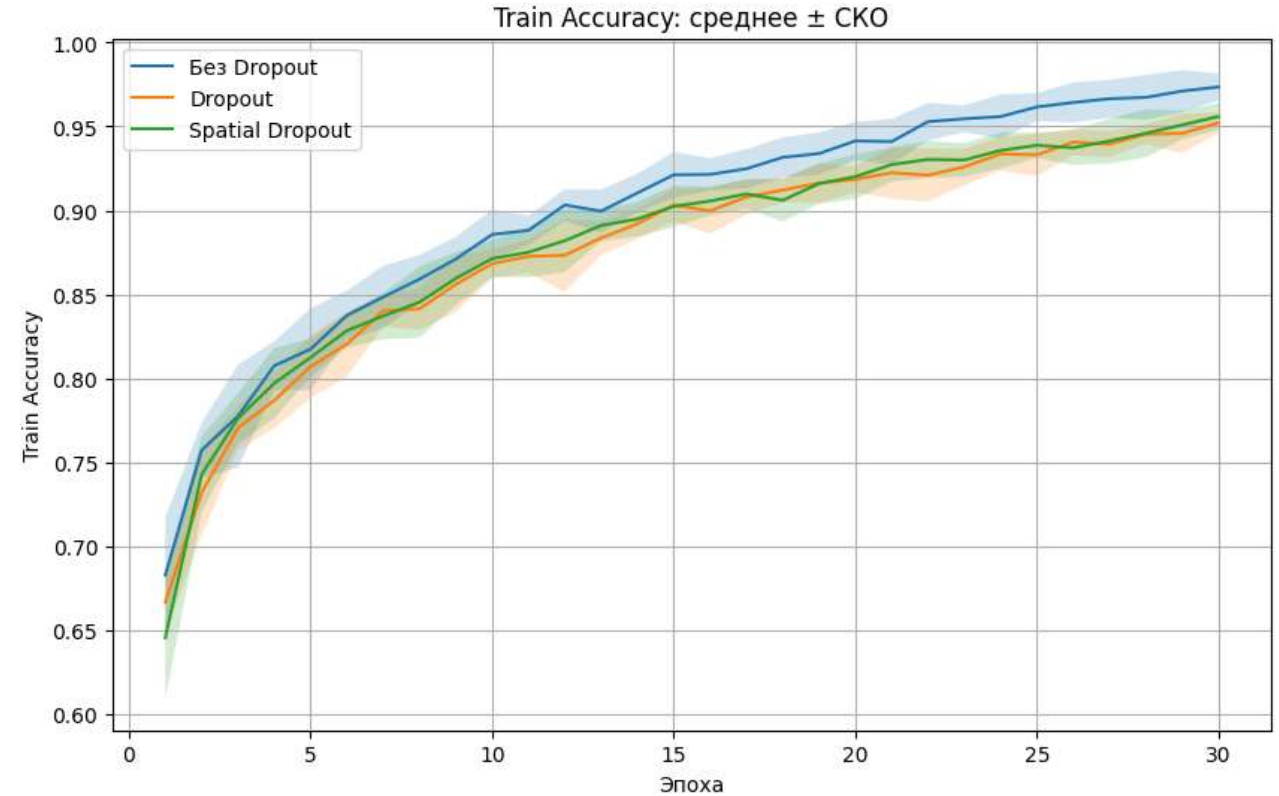
- Датасет: Fashion-MNIST
- Обучающая выборка: 2000 изображений
- Проверочная выборка: 10000 изображений
- 10 различных разбиений данных с разными seed
- Для каждого разбиения обучаются 3 модели:
 - без Dropout
 - с классическим Dropout
 - со Spatial Dropout
- Эпохи: 20
- Оптимизатор: Adam
- Learning rate: 0.001
- Вероятность Dropout: $p = 0.3$

Критерии оценивания:

- средняя Validation Accuracy
- средний Validation Loss
- средний разрыв Train Accuracy – Validation Accuracy
- Итоговые Train Accuracy, Validation Accuracy и их разрыв на последней эпохе

Результаты эксперимента (Train Accuracy)

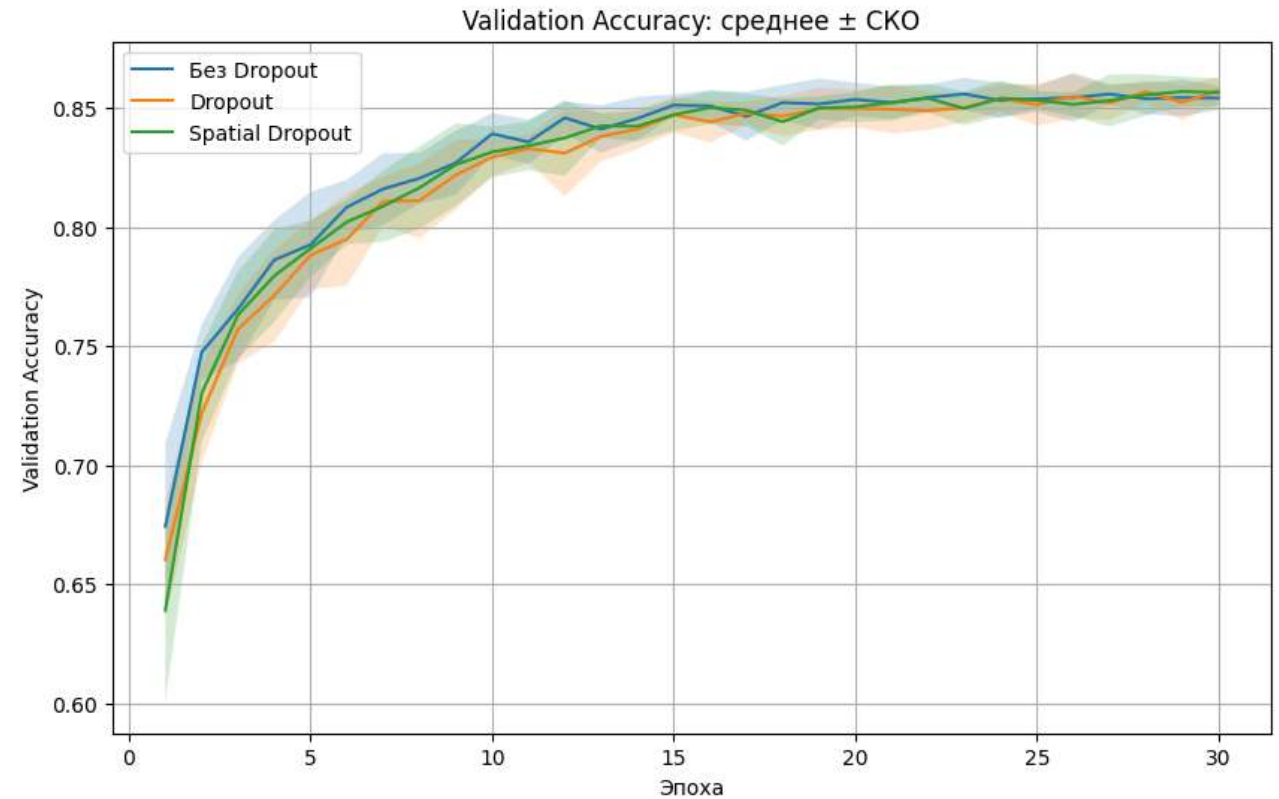
Модель	Train Accuracy
Без Dropout	0.9736 ± 0.0080
Dropout	0.9522 ± 0.0061
Spatial Dropout	0.9559 ± 0.0079



Модель без Dropout достигает наибольшей точности на обучающей выборке – около 97,36%, тогда как Dropout и Spatial Dropout дают около 95%. Без регуляризации сеть сильнее подстраивается под обучающие данные, в то время как оба варианта Dropout ограничивают такое запоминание

Результаты эксперимента (Validation Accuracy)

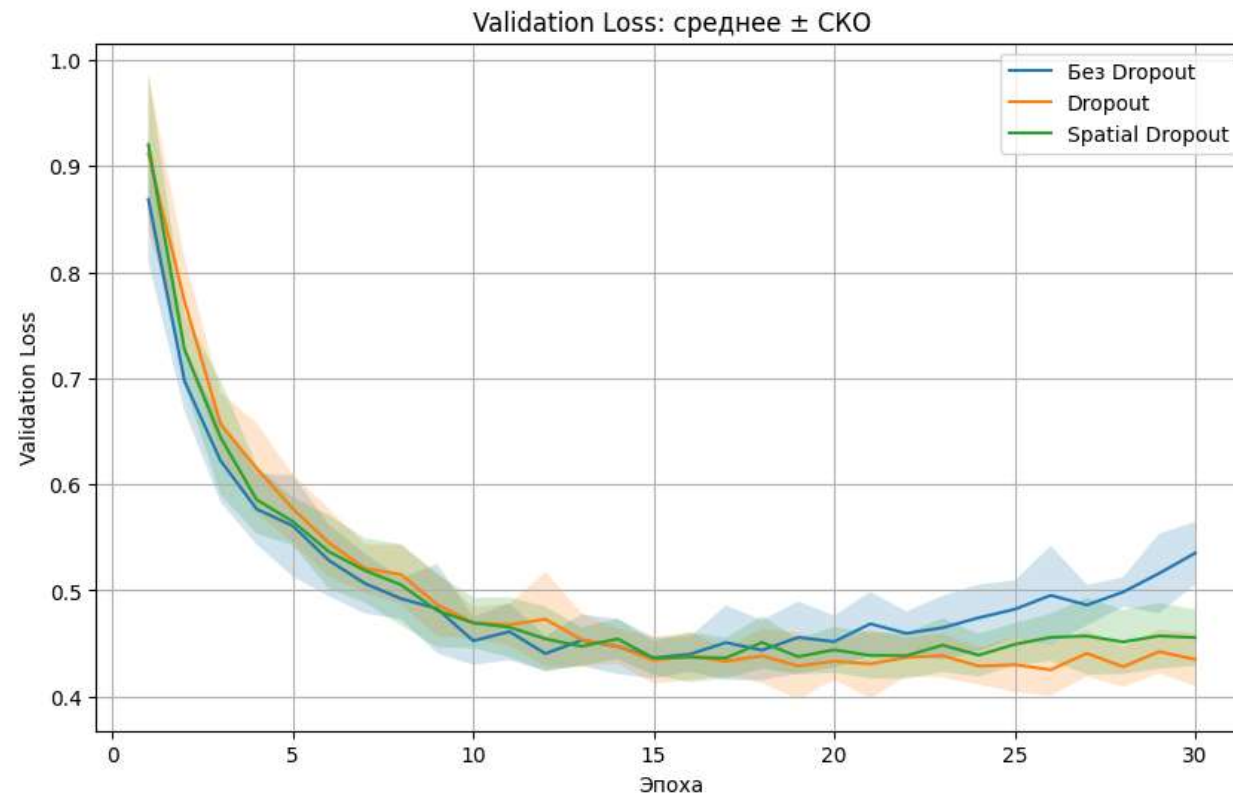
Модель	Validation Accuracy
Без Dropout	0.8541 ± 0.0051
Dropout	0.8573 ± 0.0056
Spatial Dropout	0.8564 ± 0.0059



На проверочной выборке результаты всех трёх моделей очень близки и находятся примерно на уровне 85–86%. Dropout и Spatial Dropout не дают резкого прироста итоговой точности, но сохраняют сопоставимое качество при меньшей подстройке под обучающую выборку

Результаты эксперимента (validation Loss)

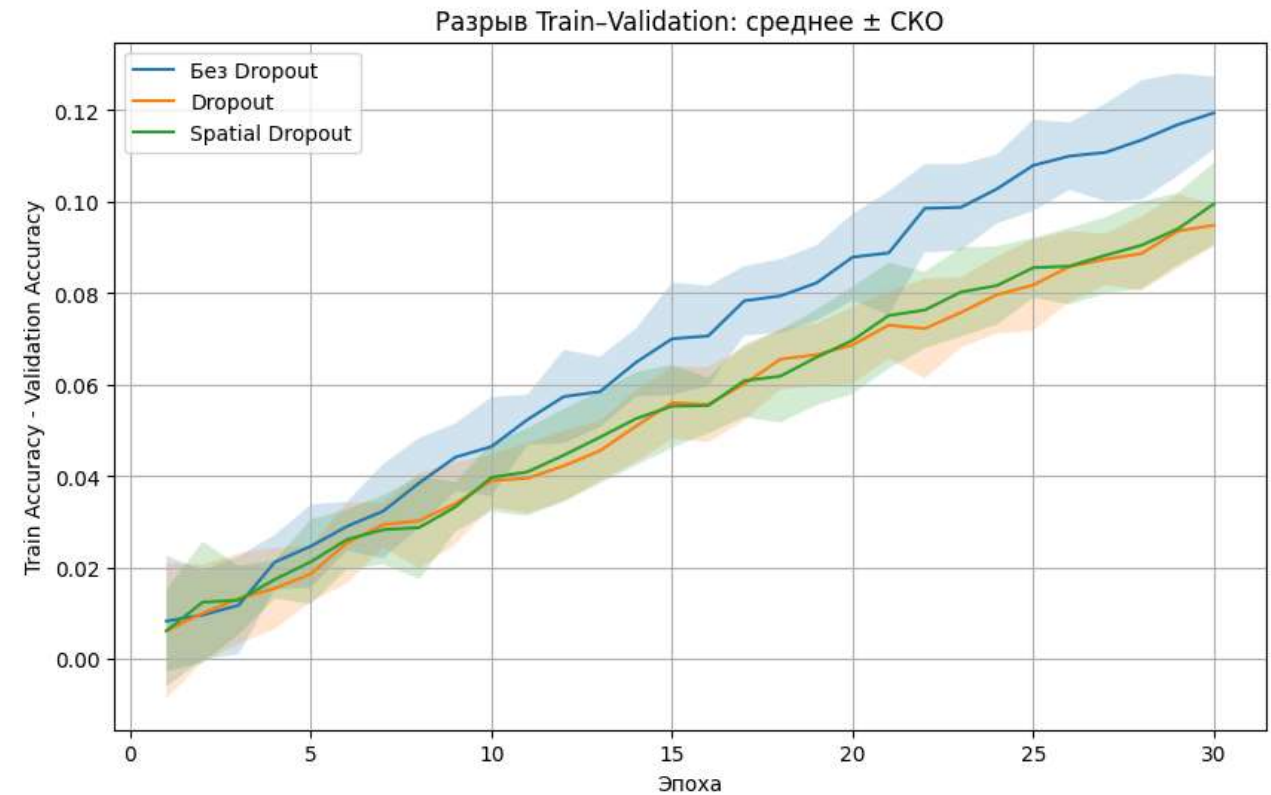
Модель	Validation Loss
Без Dropout	0.5353 ± 0.0296
Dropout	0.4351 ± 0.0250
Spatial Dropout	0.4556 ± 0.0266



После примерно 15-й эпохи у модели без Dropout validation Loss начинает заметно расти, что указывает на развитие переобучения. У Dropout и Spatial Dropout значение потерь остаётся более стабильным

Результаты эксперимента (Разрыв Train - val)

Модель	Разрыв Train-Val
Без Dropout	0.1194 ± 0.0079
Dropout	0.0949 ± 0.0046
Spatial Dropout	0.0995 ± 0.0090



Наибольший разрыв между Train и Validation Accuracy наблюдается у модели без Dropout. Dropout и Spatial Dropout уменьшают этот разрыв, что подтверждает их регуляризирующий эффект и более слабое переобучение по сравнению с моделью без регуляризации.

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

Классический Dropout является эффективным способом регуляризации нейронной сети, однако в свёрточных слоях его действие может быть ограничено из-за пространственной связанности активаций внутри карт признаков. Spatial Dropout учитывает эту особенность CNN и применяет регуляризацию на уровне целых каналов

Полученная вследствие эксперимента статистика на нескольких разбиениях данных подтвердила, что оба метода регуляризации уменьшают выраженность переобучения по сравнению с моделью без нее. Сами методы показали близкое качество на проверочных данных

Spatial Dropout можно рассматривать как альтернативу классическому Dropout для свёрточных сетей. Его применение особенно оправдано, когда важно учитывать структуру карт признаков. Эффективность конкретного варианта регуляризации зависит от архитектуры сети, данных и параметров обучения